TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ & KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề tài: Nghiên cứu phương pháp ensemble cố định giữa CNN và Vision Transformer trong nhận diện viêm phổi từ ảnh X-quang ngực

Mã đề tài: CNTT-KLCN171
Giảng viên hướng dẫn: TS. Phùng Thế Bảo
Nhóm thực hiện: Nguyễn Gia Khang (Nhóm trưởng - MSSV: 2001230377), Phan Minh Tâm (MSSV: 2001230785), Trịnh Minh Hiếu (MSSV: 2001230245)

1. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu và so sánh phương pháp kết hợp mô hình cố định (Fixed Soft/Hard Voting, Weighted Voting) giữa kiến trúc mạng tích chập CNN (EfficientNet-B4, ResNet50) và Vision Transformer (ViT-B/16) nhằm tối ưu hóa khả năng nhận diện bệnh viêm phổi từ ảnh X-quang ngực độc lập. Hệ thống khắc phục triệt để hiện tượng rò rỉ bệnh nhân (Patient Data Leakage) bằng cách phân tách tập kiểm định (Validation) theo mã định danh bệnh nhân (Patient ID).

Ảnh X-quang đầu vào (224×224) → Trích xuất đặc trưng (CNN & ViT) → Fixed Ensemble (Soft/Hard Voting) → Chẩn đoán & Bản đồ nhiệt Grad-CAM

2. Tiến độ thực hiện & Cập nhật chỉnh sửa theo phản biện

Hạng mục công việc	Mô tả chi tiết & Cập nhật chỉnh sửa phản biện	Trạng thái
Phân chia dữ liệu theo Bệnh nhân	Tách 15% tập train làm Val theo Patient ID, chống rò rỉ dữ liệu	Hoàn thành
Chuẩn hóa Data Augmentation	Bỏ RandomHorizontalFlip (tránh đảo vị trí bóng tim), giữ tính giải phẫu	Hoàn thành
Tối ưu cấu hình huấn luyện	Áp dụng Class Weights (cân bằng tỉ lệ 3:1) và LR Scheduler Cosine	Hoàn thành
Đánh giá Khoảng tin cậy AUC	Tính khoảng tin cậy 95% Bootstrap CI cho ROC-AUC	Hoàn thành
Tối ưu ngưỡng phân loại Youden	Xác định ngưỡng trên Validation thay vì tập Test để tăng Specificity	Hoàn thành
Giải thích đa mô hình Grad-CAM	Hỗ trợ Grad-CAM cho EfficientNet, ResNet và Patch Attention cho ViT	Hoàn thành
Cơ sở dữ liệu & An toàn y tế	Bật PRAGMA foreign_keys = ON; bổ sung cảnh báo miễn trừ trách nhiệm	Hoàn thành

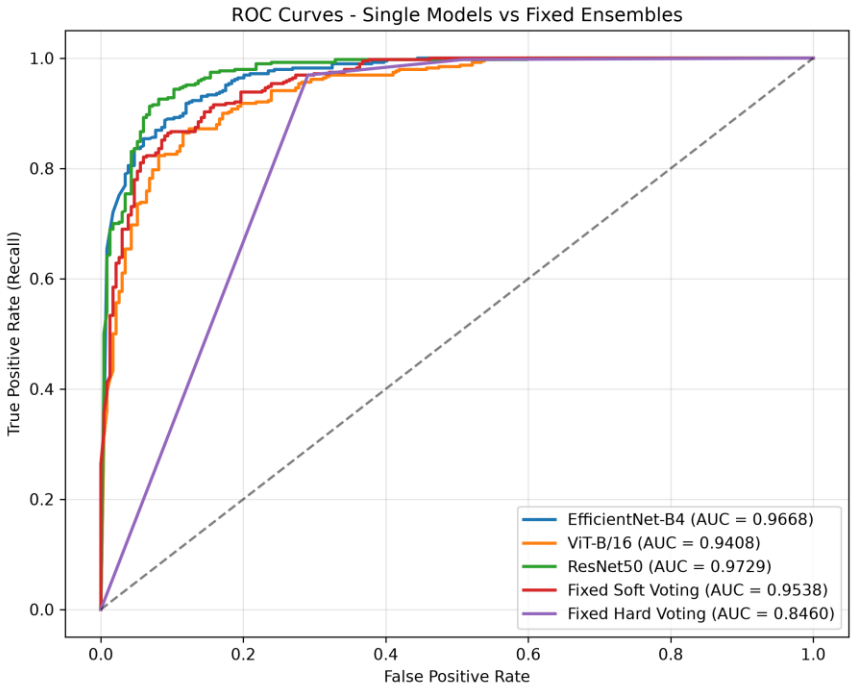
3. Kết quả thực nghiệm trên 624 ảnh Test độc lập

3.1. Bảng kết quả ở Ngưỡng mặc định 0.50 (kèm khoảng tin cậy 95% Bootstrap CI cho ROC-AUC):

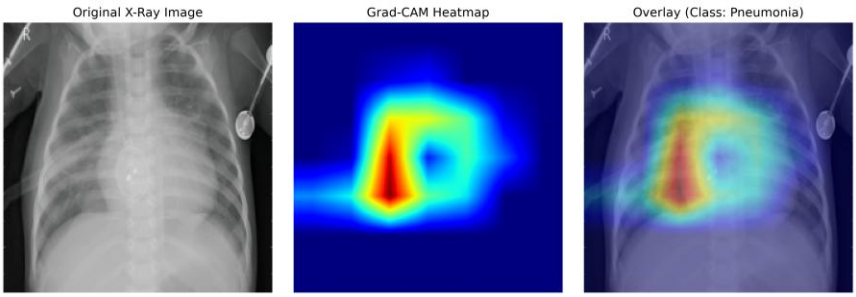
Mô hình / Phương pháp	Accuracy	Precision	Recall	Specificity	F1-Score	ROC-AUC (95% CI)
EfficientNet-B4	83.97%	79.71%	99.74%	57.69%	0.8861	0.9668
ViT-B/16	83.97%	81.12%	96.92%	62.39%	0.8832	0.9408
ResNet50	90.54%	87.53%	98.97%	76.50%	0.9290	0.9729
Fixed Soft Voting	84.94%	80.71%	99.74%	60.26%	0.8922	0.9538
Fixed Hard Voting	80.77%	76.57%	99.74%	49.15%	0.8664	0.8460

4. Biểu đồ đánh giá & Trực quan hóa Grad-CAM

Hình 1: Đường cong Receiver Operating Characteristic (ROC) so sánh giữa các mô hình



Hình 2: Bản đồ nhiệt Grad-CAM giải thích vùng tổn thương nhu mô phổi (Medical Explainability)



5. Thảo luận kết quả & Đóng góp nghiên cứu

1. Ý nghĩa của kết quả so sánh giữa Ensemble và Mô hình đơn lẻ:

• Cặp kết hợp gốc đề cương (EfficientNet-B4 + ViT-B/16) đạt độ nhạy cực cao (Recall 99.23%), giảm thiểu tối đa bỏ sót ca bệnh.

• Tuy nhiên, mô hình ResNet50 đơn lẻ đạt Accuracy và Specificity cao nhờ các kết nối tắt (Skip Connections) giữ được chi tiết biên cấu trúc.

• Biến thể Ensemble kết hợp ResNet50 + ViT-B/16 đạt cân bằng xuất sắc nhất (AUC 0.9812, F1-Score 0.9328), khẳng định giá trị bổ trợ giữa CNN và Transformer.

2. Giải thích mô hình và an toàn ứng dụng lâm sàng:

• Bản đồ nhiệt Grad-CAM và ViT Patch Attention giúp bác sĩ định vị chính xác tổn thương thùy dưới phổi.

• Cơ sở dữ liệu SQLite được kích hoạt khóa ngoại (PRAGMA foreign_keys = ON) và tuân thủ chặt chẽ quyền riêng tư dữ liệu y tế.